

Resumen del Modelo MILP

Optimización de Flujos Alimentarios en Casa Monarca

Optimización Determinista

Marzo 2026

Tipo de Problema

Programación Lineal Entera Mixta (MILP) — sistema dinámico discreto determinista sobre un horizonte de planificación de 1 semana.

1. Conjuntos (Índices)

Conjunto	Descripción	Cardinalidad
I	Insumos (materias primas)	30
T	Días (Lunes–Domingo)	7
C	Tiempos de comida (Desayuno, Comida, Cena)	3
M	Platillos disponibles	12

Los elementos de cada conjunto son:

- $I = \{1 : \text{Arroz}, 2 : \text{Frijol}, 3 : \text{Tortilla}, 4 : \text{Tomate}, 5 : \text{Cebolla}, 6 : \text{Papa}, 7 : \text{Zanahoria}, 8 : \text{Espinaca}, 9 : \text{Champiñones}, 10 : \text{Cilantro}, 11 : \text{Lechuga}, 12 : \text{Pasta}, 13 : \text{Chile}, 14 : \text{Aceite}, 15 : \text{Huevo}, 16 : \text{Sal}, 17 : \text{Leche}, 18 : \text{Café}, 19 : \text{Agua}, 20 : \text{Azúcar}, 21 : \text{Galletas}, 22 : \text{Pasteles}, 23 : \text{Pan}, 24 : \text{Atún}, 25 : \text{Pollo}, 26 : \text{Res}, 27 : \text{Refrescos}, 28 : \text{Saborizantes}, 29 : \text{Harina}, 30 : \text{Cereal}\}$
- $T = \{1 : \text{Lunes}, 2 : \text{Martes}, 3 : \text{Miércoles}, 4 : \text{Jueves}, 5 : \text{Viernes}, 6 : \text{Sábado}, 7 : \text{Domingo}\}$
- $C = \{1 : \text{Desayuno}, 2 : \text{Comida}, 3 : \text{Cena}\}$
- $M = \{1 : \text{Huevo con chorizo}, 2 : \text{Huevo estrellado}, 3 : \text{Huevo con jamón}, 4 : \text{Tortas jamón/queso}, 5 : \text{Huevo con papa}, 6 : \text{Cereal con leche}, 7 : \text{Huevo con salchicha}, 8 : \text{Ensalada de atún}, 9 : \text{Pollo frito/pasta}, 10 : \text{Sándwich de pavo}, 11 : \text{Milanesa de res}, 12 : \text{Guiso de res}\}$

2. Parámetros

2.1. Parámetros Económicos y Lotes de Compra

i	Insumo	c_i (\$MXN)	ℓ_i	i	Insumo	c_i (\$MXN)	ℓ_i
1	Arroz (kg)	25.00	1	16	Sal (kg)	20.00	1
2	Frijol (kg)	38.00	1	17	Leche (L)	28.00	1
3	Tortilla (kg)	25.00	1	18	Café (kg)	150.00	1
4	Tomate (kg)	30.00	1	19	Agua (L)	2.50	1
5	Cebolla (kg)	25.00	1	20	Azúcar (kg)	35.00	1
6	Papa (kg)	35.00	1	21	Galletas (paq)	15.00	1
7	Zanahoria (kg)	20.00	1	22	Pasteles (pz)	100.00	1
8	Espinaca (kg)	30.00	1	23	Pan (pz)	3.00	1
9	Champiñones (kg)	90.00	1	24	Atún (lata)	20.00	1
10	Cilantro (kg)	50.00	1	25	Pollo (kg)	68.00	1
11	Lechuga (pz)	20.00	1	26	Res (kg)	180.00	1
12	Pasta (paq)	10.00	1	27	Refrescos (L)	15.00	1
13	Chile (kg)	40.00	1	28	Saborizante (sobres)	5.00	1
14	Aceite (L)	38.00	1	29	Harina Maseca (kg)	22.00	1
15	Huevo (unidad)	2.83	30	30	Cereal (caja)	60.00	1

2.2. Presupuesto y Demanda

- Presupuesto global $B = 50,000$ \$ MXN.
- Demanda constante $d_{t,c} = 100$ porciones $\forall t \in T, \forall c \in C$.

2.3. Inventario Inicial ($I_{i,0}$)

Estado físico de la bodega en $t = 0$. Los insumos no listados tienen $I_{i,0} = 0$.

i	Insumo	$I_{i,0}$	i	Insumo	$I_{i,0}$
1	Arroz	100	14	Aceite	92
2	Frijol	330	17	Leche	7.5
8	Espinaca	0	20	Azúcar	156
12	Pasta/Spaguetti	300	21	Galletas	35
13	Chile	0	24	Atún	69
29	Harina Maseca	100	–	(Resto)	0

2.4. Donaciones Programadas ($\delta_{i,t}$)

Inyecciones externas de masa al sistema. Solo no nulas en $t = 1$:

$$\delta_{1,1} = 50 \text{ kg (Arroz)}, \quad \delta_{2,1} = 50 \text{ kg (Frijol)}$$

Para cualquier otro par (i, t) : $\delta_{i,t} = 0$.

2.5. Calendario de Platos ($\alpha_{m,t,c}$)

Tensor binario $\alpha \in \{0, 1\}^{|M| \times |T| \times |C|}$ que indica si el plato m está disponible el día t en la comida c .

$t \in T$ (Día)	$c = 1$ (Desayuno)	$c = 2$ (Comida)	$c = 3$ (Cena)
1: Lunes	$m = 1$ (Huevo/chorizo)	$m = 9$ (Pollo/pasta)	$m = 10$ (Sándwich)
2: Martes	$m = 5$ (Huevo/papa)	$m = 12$ (Guiso res)	$m = 4$ (Tortas)
3: Miércoles	$m = 2$ (Huevo estrellado)	$m = 11$ (Milanesa res)	$m = 8$ (Ensalada atún)
4: Jueves	$m = 3$ (Huevo/jamón)	$m = 9$ (Pollo/pasta)	$m = 10$ (Sándwich)
5: Viernes	$m = 7$ (Huevo/salchicha)	$m = 12$ (Guiso res)	$m = 4$ (Tortas)
6: Sábado	$m = 6$ (Cereal/leche)	$m = 8$ (Ensalada atún)	$m = 10$ (Sándwich)
7: Domingo	$m = 1$ (Huevo/chorizo)	$m = 11$ (Milanesa res)	$m = 4$ (Tortas)

2.6. Coeficientes Técnicos ($a_{i,m}$)

Cantidad del insumo i requerida por porción del plato m . Matriz dispersa; solo entradas > 0 :

3. Variables de Decisión

3.1. Variables Enteras

- **Producción culinaria** $z_{m,t,c}$: Porciones del plato m preparadas el día t , comida c .

$$z_{m,t,c} \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} \quad \forall m \in M, \forall t \in T, \forall c \in C$$

- **Lotes de compra** $y_{i,t}$: Número de lotes comerciales del insumo i adquiridos el día t .

$$y_{i,t} \in \mathbb{Z}^+ \cup \{0\} \quad \forall i \in I, \forall t \in T$$

3.2. Variables Continuas

- **Compras netas** $x_{i,t}$: Volumen/masa exacta del insumo i comprada el día t .

$$x_{i,t} \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \quad \forall i \in I, \forall t \in T$$

- **Consumo interno** $\gamma_{i,t}$: Cantidad del insumo i consumida (destruida) por la cocina el día t .

$$\gamma_{i,t} \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \quad \forall i \in I, \forall t \in T$$

- **Estado de inventario** $\mu_{i,t}$: Nivel de inventario del insumo i al final del día t .

$$\mu_{i,t} \in \mathbb{R}^+ \cup \{0\} \quad \forall i \in I, \forall t \in T$$

Platillo	Insumos por porción
1: Huevo con chorizo	Huevo(1.2), Frijol(0.03), Tortilla(0.18), Aceite(0.01), Café(0.005)
2: Huevo estrellado	Huevo(1.2), Frijol(0.03), Pan(1.0), Aceite(0.01), Café(0.005)
3: Huevo con jamón	Huevo(1.2), Frijol(0.03), Tortilla(0.18), Aceite(0.01), Café(0.005)
4: Tortas jamón/queso	Pan(1.0), Tomate(0.02), Cebolla(0.01), Huevo(0.5), Café(0.005)
5: Huevo con papa	Huevo(1.2), Papa(0.05), Frijol(0.03), Tortilla(0.18), Aceite(0.01), Café(0.005)
6: Cereal con leche	Cereal(0.08), Leche(0.25), Café(0.005)
7: Huevo/salchicha	Huevo(1.2), Frijol(0.03), Tortilla(0.18), Aceite(0.01), Café(0.005)
8: Ensalada de atún	Atún(0.5), Lechuga(0.05), Tomate(0.02), Galletas(0.10)
9: Pollo frito/pasta	Pollo(0.12), Pasta(0.06), Tomate(0.03), Aceite(0.015), Agua(0.4)
10: Sándwich de pavo	Pan(2.0), Tomate(0.02), Cebolla(0.01), Papa(0.04), Zanahoria(0.03), Agua(0.4)
11: Milanesa de res	Res(0.10), Aceite(0.015), Tortilla(0.15), Agua(0.4)
12: Guiso de res	Res(0.10), Papa(0.04), Tomate(0.03), Tortilla(0.15), Agua(0.4)

4. Función Objetivo

Minimizar el costo total de adquisición sobre el horizonte de planificación:

$$\min \Phi = \sum_{t \in T} \sum_{i \in I} c_i \cdot x_{i,t} \quad (7)$$

5. Restricciones

5.1. Satisfacción de Demanda

Las porciones preparadas deben cubrir la demanda diaria para cada tiempo de comida:

$$\sum_{m \in M} z_{m,t,c} \geq d_{t,c} \quad \forall t \in T, \forall c \in C \quad (8)$$

5.2. Apego al Calendario (Filtro Big-M)

Solo se pueden preparar platillos habilitados por el calendario ($\mathcal{M} = 150$):

$$z_{m,t,c} \leq \mathcal{M} \cdot \alpha_{m,t,c} \quad \forall m \in M, \forall t \in T, \forall c \in C \quad (9)$$

5.3. Relación Menú $\rightarrow$ Insumo

El consumo interno de cada insumo queda determinado por las recetas y las decisiones de producción:

$$\gamma_{i,t} = \sum_{c \in C} \sum_{m \in M} a_{i,m} \cdot z_{m,t,c} \quad \forall i \in I, \forall t \in T \quad (10)$$

5.4. Lotes de Compra

Las compras deben ser múltiplos enteros del tamaño de lote comercial:

$$x_{i,t} = \ell_i \cdot y_{i,t} \quad \forall i \in I, \forall t \in T \quad (11)$$

5.5. Límite Presupuestal

El gasto total no puede exceder el presupuesto disponible:

$$\sum_{t \in T} \sum_{i \in I} c_i \cdot x_{i,t} \leq B \quad (12)$$

5.6. Inventario Inicial (Condición de Cauchy)

Estado inicial del sistema en $t = 0$:

$$\mu_{i,0} = I_{i,0} \quad \forall i \in I \quad (13)$$

5.7. Balance de Inventario (Conservación de Masa)

Dinámica de diferencias finitas entre periodos adyacentes:

$$\mu_{i,t} = \mu_{i,t-1} + x_{i,t} + \delta_{i,t} - \gamma_{i,t} \quad \forall i \in I, \forall t \in T \quad (14)$$

5.8. Condición de Frontera Terminal

El inventario final debe ser al menos igual al inventario inicial para garantizar continuidad operativa:

$$\mu_{i,7} \geq I_{i,0} \quad \forall i \in I \quad (15)$$

Conclusión

El modelo constituye un MILP algebraicamente cerrado con 30 insumos, 7 días y 3 tiempos de comida. Se resuelve mediante Branch & Bound, garantizando un mínimo global que minimiza el costo de adquisición mientras satisface la demanda nutricional de 100 migrantes diarios en Casa Monarca durante una semana completa.